

**EXAME FINAL DE
INTRODUÇÃO À ENGENHARIA INFORMÁTICA
GUIA DE CORRECÇÃO**

Curso: LECC
Turma: LECC 12
Ano Lectivo: 2024 – 1º Semestre
Nome do Docente: Grupo de Disciplina
Nº: _____ Nome: _____

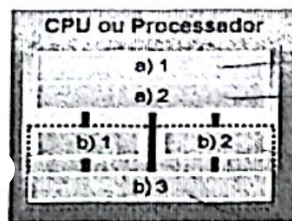
1ª Época
Data: 18-Jun-2024
Duração: 120 min.
Pontuação: 300
Nota obtida: _____

Importante:

- 1) A fraude no exame de uma disciplina é punível nos termos da regulamentação em vigor.
- 2) A fraude académica, com recurso ao telemóvel, tem como consequência a reprovação do(a) estudante a todas as disciplinas inscritas no semestre em curso, incluídas as já aprovadas à data do incidente, e veta a possibilidade de realização dos exames da 2ª época e da época especial. (Despacho 23/R-AI/2023 de 15 de Junho).
- 3) O aluno que se fizer à sala de exame ciente de problemas administrativos (dívidas), terá a nota anulada sem possibilidade de negociação a posterior.

I Parte Teórica [140 Pontos]

1. A CPU (Central Processing Unit), ou Unidade Central de Processamento, é o «cérebro» do computador, responsável por controlar e realizar todas as tarefas exigidas pelos utilizadores, dividido em duas secções, nomeadamente: a) Secção de Aquisição e Descodificação de instruções e b) Secção de execução (Unidade de Controlo, Registos Unidade Lógico-Aritmética (ALU). Indique o que representam os n.ºs indicados na CPU. [20 pontos]

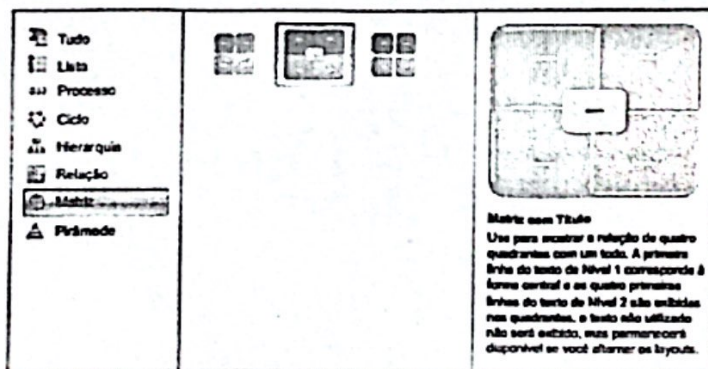


2. O que é o aplicativo padrão no windows? [10 pontos]
 (a) O aplicativo que abre com dois cliques um determinado tipo de arquivo; b) O aplicativo que abre todos os tipos de arquivos;
 c) O aplicativo geral da Ms; e) O aplicativo legal
3. As ligações físicas entre a memória do microprocessador e outras partes são designadas por: [10 pontos]
 (a) Hub; b) Caminho; c) Barramento de endereços; d) Todas as anteriores
4. O mecanismo de hardware que permite a um dispositivo notificar a CPU é designado por: [10 pontos]
 (a) Spooling; b) Compilar directório; c) Chamada de sistema; d) Sistema de erro
5. Ao salvar-se um documento num aplicativo do LibreOffice, esse foi criado especificamente para edição de textos. Pode-se afirmar que esse documento é: [10 pontos]
 (a) Um arquivo de texto; b) Uma fotografia editada; c) Uma planilha Electrónica; d) Uma apresentação de slide;
 e) Um texto digitado
6. O que é a tecnologia Broadcast? [10 pontos]
 (a) Transmissão simultânea para todos os hosts na rede; b) Transmissão aleatória na rede; c) Modo de transferência de arquivos mais rápido;
 d) Modo de transferência de arquivos lento.
7. Considerando os valores dos carros listados na coluna B, qual a fórmula utilizada para chegar ao resultado da célula E4, que exhibe a média de valor dos carros? [10 pontos]

	A	B	C	D	E
1	Carro	Valor			
2	Gol	\$35.000,00			
3	Uno	\$31.000,00			
4	Pallo	\$33.000,00	Carro mais barato custa:		\$31.000,00
5	Onix	\$39.000,00	Média de valor dos carros:		\$36.500,00
6	Vectra	\$38.000,00			

a) =MÉDIA(B2:B6); b) =MEDIASOMA(B2:B6); c) =MÉDIA(Valor);

8. Num slide em branco de uma apresentação criada utilizando-se o Ms PowerPoint 2010 (em português), uma das maneiras de aceder alguns dos comandos mais importantes é clicando-se com o botão direito do mouse sobre a área vazia do slide. Dentre as opções presentes nesse menu, estão as que permitem: [20 pontos]
- a) mudar o layout do slide e a formatação do plano de fundo do slide; b) copiar o slide e salvar o slide;
c) salvar a apresentação e inserir um novo slide; d) salvar a apresentação e abrir uma apresentação já existente;
e) apresentar o slide em tela cheia e animar objetos presentes no slide;
9. No Ms PowerPoint: [20 pontos]
- a) uma imagem pode ser inserida num slide por meio de Inserir→Imagem→Marcação de arquivo de imagem→Abrir.
b) adota-se uma estrutura de slide inicial para uma apresentação por meio de Apresentação de Slides→Layout→Estrutura inicial→Slide de título.
c) uma imagem pode ser inserida num slide por meio de Design→Configurar página→Marcação de arquivo de imagem→Abrir.
d) uma imagem pode ser inserida num slide por meio de Exibição→Imagem→Marcação de arquivo de imagem→Inserir.
e) adota-se uma estrutura de slide inicial para uma apresentação por meio de Início→Redefinir→Estrutura padrão→Slide mestre.
10. Os diagramas do MS-PowerPoint 2010 apresentados na figura a seguir recebem o nome de: [20 pontos]



- a) Clip-art; b) SmartArt; c) Fluxograma; d) Formas básicas; e) WordArt.

II Parte Prática [160 Pontos]

1. Converta os números abaixo nos seus equivalentes correspondentes conforme a base indicada, mostrando os detalhes: [50 pontos]
- a) Decimal $57,125_{10}$ no seu equivalente binário
b) Decimal $14,375$ no seu e equivalente binário.
c) Hexadecimal $7CE$ no seu equivalente binário.
2. Converta o decimal 90 para binário e realize a sua divisão por 110, mostrando os detalhes: [50 pontos]
- a) ~~101010~~ → 110 → 110
b) Converta o decimal 21 em binário e realize a operação de subtração com o binário 1110
3. Obtenha a expressões Booleana e a Tabela de Verdade para o circuito, abaixo. [30 pontos]
4. Desenhe os circuitos lógicos cujas expressões são: [30 pontos]
- a) $S = ((A \cdot B) + C \cdot D)$; b) $S = (A+B) \cdot C \cdot (B+D)$.

